

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.5 Goniometrické funkce**MAT-22d** Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** goniometrické funkce; oblouková míra; vztahy mezi goniometrickými funkcemi; goniometrické rovnice

Cíl hodiny: Žák převádí stupně a radiány, určí hodnoty goniometrických funkcí pomocí jednotkové kružnice a tabulek, dopočítá jednu funkci z druhé podle kvadrantu, zná vlastnosti grafů a vypíše všechna řešení jednoduché goniometrické rovnice v zadaném intervalu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut

ankety, Excalidraw – jednotková kružnice jako společný

obrázek, do kterého mohou kreslit i žáci, GeoGebra – applet

Jednotková kružnice – goniometrické funkce, pracovní list a

Must know MM_H11 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT

– goniometrie; kalkulačka bez grafického režimu (kontrola

DEG/RAD) – žák má doma, šablona jednotkové kružnice

(PDF), případně kružnici nakreslit doma kružítkem; úhломěr

Návaznost: navazuje na H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice; připravuje H12 Posloupnosti**Průběh hodiny (45 minut)**

3'	10' Jednotková kružnice a hodnoty	8' Vlastnosti a grafy	14' Goniometrické rovnice	7' Uzavřené úlohy s cí...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Navázání a cíl	- Z H10: rovnice se substitucí; z geometrie: sinus a kosinus v pravoúhlém trojúhelníku (34_H04). - Okruh 4.5: v testu hlavně rovnice v intervalu za 2 body a dopočet funkce z kvadrantu.		Poslat do chatu odkaz na šablonu jednotkové kružnice a na applet GeoGebra.	
3–13 10 min	Jednotková kružnice a hodnoty	- Radiány a stupně, znaménka v kvadrantech na společné kružnici v Excalidraw a v appletu GeoGebra; hodnoty z tabulky (ukázat v MFChT). - Úlohy 1, 2, 3 a ANO/NE 11 – ke každému tvrzení anketa ANO/NE; úlohy 4 a 12 – dopočet přes $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.		Znaménko podle kvadrantu je nejčastější chyba.	
13–21 8 min	Vlastnosti a grafy	D, H, perioda, monotonie; v GeoGebře na sdílené obrazovce vliv násobení a posunu ($3\sin x - 1$, $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$). - Úlohy 8, 9, 14 a 15.		Graf nakreslit v Excalidraw do jednoho obrázku s jednotkovou kružnicí.	
21–35 14 min	Goniometrické rovnice	- Postup: základní úhel → kvadranty → perioda → výběr z intervalu; úlohy 5, 6, 7 – řešení žáci vyznačí na společné kružnici v Excalidraw. - Vzorový příklad z Must know (substituce), pak úloha 10 s celým postupem – fotku postupu poslat do chatu; úloha 13 – počet řešení.		- Každé chybějící či přebývající řešení = ztráta bodu. - Interval $\langle 0; 2\pi \rangle$ neobsahuje 2π.	
35–42 7 min	Uzavřené úlohy s cílovým časem	- Samostatně úlohy 16, 17, 18 za 6 minut, rychlá kontrola anketou s nabídkami. - Rozbor: u 16 zkusit dosadit $k = 1$ do nabídek; u 17 převést výšku na rovnici s kosinem.		U A–E ověřovat dosazením.	
42–45 3 min	Strategie a shrnutí	- Tři věty: kružnice místo paměti; znaménko podle kvadrantu; všechna řešení v intervalu, žádné navíc. - Strategie: rovnice za 2 body si zkontroluj dosazením do kalkulačky (správný režim!).		Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.	

Diferenciace

Základ: úlohy 1–8, 11–13 a 15; rovnice typu $\sin x = c$ s pomocí jednotkové kružnice.

Rozšíření: úlohy 9, 10, 14, 16–18 a náročnější 19–20 (dvojnásobný argument, dopočet ve III. kvadrantu).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu úlohy 13, 16, 18 (rozšíření 19, 20); z testů Cermatu 2021J/11, 2021P/8, 2023J/9 a 10, 2025P/9, 2026J/9, 2022J/22 a 2026P/24, pro zdatnější 2025J/24 a 2022P/17. U rovnic porovnat s klíčem, zda nechybí ani nepřebývá žádné řešení. Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 11 – H11 Goniometrické funkce a rovnice – pracovní list.pdf
- Týden 11 – H11 Goniometrické funkce a rovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.